第 6 章　平面向量及其应用　测试卷

数学（必修第二册）

考试时间：120 分钟　满分：150 分

题号	一	二	三	四
总分				
得分				

注意事项：

1. 答题前，请在答题卡上填写姓名、班级和考号。
2. 选择题请用 2B 铅笔在答题卡上涂黑对应选项。
3. 非选择题请用黑色签字笔在答题卡指定区域作答。

一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。）

1. 下列关于零向量的说法正确的是（　）

   A. 零向量没有方向
   B. 零向量的模为 0
   C. 零向量与任一向量都不平行
   D. 零向量与任一向量都不相等

2. 设 $\vec{a}=(2,-3)$，$\vec{b}=(-4,6)$，则 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的关系是（　）

   A. 相等
   B. 共线且同向
   C. 共线且反向
   D. 不共线

3. 在 $\triangle ABC$ 中，$\overrightarrow{AB}=\vec{a}$，$\overrightarrow{AC}=\vec{b}$，则 $\overrightarrow{BC}=$（　）

   A. $\vec{a}+\vec{b}$
   B. $\vec{a}-\vec{b}$
   C. $\vec{b}-\vec{a}$
   D. $-\vec{a}-\vec{b}$

4. 已知 $\vec{a}=(1,2)$，$\vec{b}=(3,-1)$，则 $2\vec{a}+\vec{b}=$（　）

A. $(5,3)$

B. $(7,0)$

C. $(5,0)$

D. $(7,3)$

5. 已知 $\vec{a}=(1,2)$，$\vec{b}=(2,y)$，若 $\vec{a}\parallel\vec{b}$，则 $y=$（　）

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

6. 已知 $\vec{a}=(1,2)$，$\vec{b}=(m,1)$，若 $\vec{a}\perp\vec{b}$，则 $m=$（　）

A. -2

B. 2

C. $\dfrac{1}{2}$

D. $-\dfrac{1}{2}$

7. 已知 $|\vec{a}|=3$，$|\vec{b}|=4$，$\vec{a}\cdot\vec{b}=-6$，则 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为（　）

A. $\dfrac{\pi}{6}$

B. $\dfrac{\pi}{3}$

C. $\dfrac{2\pi}{3}$

D. $\dfrac{5\pi}{6}$

8. 已知向量 $\vec{a}=(1,\sqrt{3})$，$\vec{b}=(0,2)$，则 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影为（　）

A. 1

B. $\sqrt{3}$

C. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

D. 2

二、多项选择题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错的得 0 分。）

9. 设 $\vec{a}$，$\vec{b}$ 为非零向量，下列命题正确的有（　）

A. 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$，则存在唯一实数 λ 使得 $\vec{b} = \lambda\vec{a}$

B. 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 且 $\vec{b} \parallel \vec{c}$，则 $\vec{a} \parallel \vec{c}$

C. 若 $|\vec{a}+\vec{b}| = |\vec{a}| + |\vec{b}|$，则 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 同向

D. $|\vec{a}| - |\vec{b}| \leqslant |\vec{a}+\vec{b}| \leqslant |\vec{a}| + |\vec{b}|$

10. 已知 $\vec{a} = (1,1)$，$\vec{b} = (-1,2)$，则下列结论正确的是（　）

A. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1$

B. $\vec{a} \perp \vec{b}$

C. $|\vec{a}| = \sqrt{2}$

D. $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 $\dfrac{\pi}{4}$

11. 在正方形 $ABCD$ 中，设 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$，$\overrightarrow{AD} = \vec{b}$，$E$ 为 BC 的中点，F 为 CD 的中点，则（　）

A. $\overrightarrow{AC} = \vec{a} + \vec{b}$

B. $\overrightarrow{AE} = \vec{a} + \dfrac{1}{2}\vec{b}$

C. $\overrightarrow{EF} = -\dfrac{1}{2}\vec{a} + \dfrac{1}{2}\vec{b}$

D. $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AF} = \dfrac{3}{2}|\vec{a}|^2$

12. 已知 $|\vec{a}| = 1$，$|\vec{b}| = 2$，$\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 $\dfrac{\pi}{3}$，则（　）

A. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1$

B. $|\vec{a}+\vec{b}| = \sqrt{7}$

C. $|\vec{a}-\vec{b}| = \sqrt{3}$

D. $(\vec{a}+\vec{b}) \perp (\vec{a}-\vec{b})$

三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

13. 已知向量 $\vec{a} = (3,4)$，$\vec{b} = (-1,2)$，则 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ _____。

14. 已知 $\vec{a} = (2,-1)$，$\vec{b} = (-4,k)$，若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$，则 $k =$ _____。

15. 已知向量 $\vec{a} = (3,0)$，$\vec{b} = (1,\sqrt{3})$，则 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 _____。

16. 已知 $|\vec{a}| = 2$，$|\vec{b}| = 3$，$\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 $120°$，则 $|2\vec{a}+\vec{b}| =$ _____。

四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

17.（本小题 10 分）

已知 $\vec{a}=(1,-2)$，$\vec{b}=(3,4)$。

(a) 求 $2\vec{a}+\vec{b}$ 的坐标；

(b) 求 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ 及 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角的余弦值。

18.（本小题 12 分）

在 $\triangle ABC$ 中，$\overrightarrow{AB}=\vec{a}$，$\overrightarrow{AC}=\vec{b}$，$|\vec{a}|=4$，$|\vec{b}|=3$，$\angle BAC=60^\circ$，$M$ 为 BC 的中点。

(a) 求 $\vec{a}\cdot\vec{b}$；

(b) 求 $|\overrightarrow{AM}|$；

(c) 求 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AM}$。

19.（本小题 12 分）

已知非零向量 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}|=2$，$\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 $\dfrac{\pi}{3}$，且 $|\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{7}$。

(a) 求 $|\vec{b}|$ 的值；

(b) 求 $|2\vec{a}-\vec{b}|$ 的值。

20.（本小题 12 分）

已知 $|\vec{a}|=2$，$|\vec{b}|=1$，$\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 $\dfrac{\pi}{3}$。

(a) 求 $|\vec{a}+\vec{b}|$；

(b) 求向量 $\vec{a}+\vec{b}$ 与 $\vec{a}$ 的夹角。

21.（本小题 12 分）

在平行四边形 $ABCD$ 中，$|\overrightarrow{AB}|=6$，$|\overrightarrow{AD}|=4$，$\angle BAD=60^\circ$，E 为 BC 的中点，M 在 AC 上且 $\overrightarrow{AM}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{AC}$。

(a) 用 $\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{AD}$ 表示 $\overrightarrow{AE}$ 和 $\overrightarrow{ME}$；

(b) 求 $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{ME}$ 的值。

22.（本小题 12 分）

已知非零向量 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 满足 $(\vec{a}-2\vec{b})\perp\vec{a}$，$(\vec{a}+\vec{b})\perp\vec{b}$。

(a) 求 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角；

(b) 若 $|\vec{a}|=2$，求 $|\vec{a}+\vec{b}|$。

本试卷仅供教学参考